

Interrogation 11

1. Rappeler la définition d'une p -liste d'éléments de $[1, n]$.
2. Combien y a-t-il de numéros de téléphone à 8 chiffres ?
3. Rappeler la définition d'un arrangement de p d'éléments de $[1, n]$.
4. Combien y a-t-il de numéros de téléphone à 8 chiffres 2 à 2 distincts ?
5. Rappeler la définition d'une combinaison de p d'éléments de $[1, n]$.
6. Combien y a-t-il de numéros de téléphone à 8 chiffres dont les chiffres forment une suite strictement croissante ?

Bonus : combien y a-t-il de numéros à 8 chiffres dont les chiffres forment une suite croissante au sens large ?

7. Citer le théorème d'intégration terme à terme par convergence dominée pour une série de fonctions $\sum f_n$.

8. Citer le théorème d'intégration terme à terme de Beppo Levi pour une série de fonctions $\sum f_n$.

Au dos de la feuille :

9. Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$.
Justifier que F est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
Calculer $F'(x)$, puis $F(0)$ et en déduire une expression simplifiée de F .
10. Démontrer que l'endomorphisme T de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par $T(A) = {}^t A$ est diagonalisable.
Quels sont ses valeurs propres et les espaces propres associés ?